



黄玉胜

Java后端工程师

25岁 3年经验 soultraver@163.com 15695278743

教育经历

黑龙江科技大学	软件工程	2019/09 - 2023/06
- GPA: 4.07 / 5.0 (1 / 159) - 证书: 国家励志奖学金、校一等奖学金、校三好学生、英语四级 - 竞赛: “互联网+”大赛黑龙江省银牌、东北地区大学生ACM竞赛铜牌、中青杯全国大学生数学建模竞赛三等奖		

工作经验

昱能科技股份有限公司	Java后端工程师	2023/06 - 2024/09
负责EMA 智能物联运维平台、EMA OpenAPI 平台等项目后端开发		
科工电子股份有限公司	Java后端开发工程师	2024/12 - 至今
负责科工智能物联云平台、科工 EMS 能源管理平台以及科工 EOS 智能 AI 平台等项目后端开发		

项目经历

科工智能物联云平台	Java后端	2024/12 - 至今
-----------	--------	--------------

项目简介

科工智能物联云平台是面向分布式电化学储能电站的储能运营IOT云平台，服务于储能运营商、新能源集成商及工商业用户，实现从电站接入、设备监控、智能告警、远程调控到收益核算的全链路闭环管理，管理的设备主要包括光伏逆变器、BMS、PCS、充电桩、电表、液冷、消防等

项目技术

Spring Boot、Spring Security、MyBatis-Plus、PostgreSQL、Redis、RocketMQ、Netty、Vue3、uni-app、微信支付、MQTT、EMQX

个人职责

- 负责充电桩模块核心业务开发，参与扫码充电、订单创建、充电状态查询、余额支付、充电结束结算等小程序端接口设计与实现
- 设计充电计费模型，支持电费、服务费、停车费、超时占用费独立计算，并基于分时电价规则实现跨时段分段计费

- 对接微信支付 V3 JSAPI，实现小程序充值、预下单、异步回调验签、幂等入账及余额扣款流程
- 设计充电前余额校验、未结清订单拦截、充电中余额阈值监控、充电后延迟扣款重试机制，保障充电支付闭环
- 基于 RocketMQ 实现业务后端与协议服务异步解耦，处理充电订单状态变更、启停充指令、扣款重试等消息流转
- 参与 Netty 协议服务开发，负责充电桩 TCP 长连接接入、协议拆包、设备会话管理、心跳检测和指令路由
- 完成特来电 V1.9.6 私有协议部分报文适配，包括登录、心跳、遥测、状态变更、启停充、订单上传等流程
- 参与 IoT 云平台日常功能优化与问题修复，维护设备管理、设备日志、设备状态、异常处理、接口响应封装等基础能力

科工EMS能源管理系统

Java后端

2025/03 - 至今

项目简介

科工EMS能源管理系统是面向储能电站的能源管理系统后端，主要用于电站设备监控、实时数据采集展示、告警推送、运行日志管理、收益统计、策略配置、用户权限管理等场景。

项目技术

Spring Boot、Spring Security、JWT、MyBatis、MySQL、Redis、MongoDB、Kafka、WebSocket、Maven、Docker

个人职责

- 参与储能 EMS 后端系统开发，负责设备监控、告警管理、用户权限、电价策略、收益统计等核心业务模块接口开发
- 设计 MySQL + MongoDB + Redis 混合存储架构，MongoDB 按月分表存储时序数据，Redis 缓存实时数据，满足高频读写需求
- 采用工厂模式实现 8 类储能设备（PCS/BAMS/空调/消防等）的统一管控框架，支持实时监控与远程控制
- 构建多维度收益分析模块，支持日/月/年收益统计及模板化峰谷平电价管理
- 基于 SVG 实现电站拓扑可视化监控，支持设备状态实时渲染与控制指令下发
- 基于 Redis Hash 存储和读取设备实时运行数据，实现 PCS、BMS、电表、消防、空调等设备实时参数查询与场站监控数据聚合
- 接入 Kafka 消费设备告警和运行日志消息，并通过 WebSocket/STOMP 将告警等级、告警新增、告警更新等事件实时推送至前端
- 参与 Docker 镜像构建和多环境配置管理，支持开发、生产、容器化部署环境切换

科工EOS智能AI平台

Java后端

2025/05 - 至今

项目简介

科工EOS智能AI平台是企业级 AI 低代码开发平台，集成 RAG 知识库问答、多模型管理、AI 流程编排、MCP 插件体系等 AI 能力，同时提供在线表单、代码生成、工作流等低代码功能

项目技术

Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、LangChain4j、pgvector、PostgreSQL、DeepSeek、通义千问、智谱、SSE、JWT、Vue3

个人职责

- 参与 AI 模块后端开发与维护，基于 Spring Boot + LangChain4j 接入大模型服务，封装统一的模型调用、参数配置和响应处理逻辑。
- 负责 AI Chat 相关接口开发，支持普通对话、上下文会话管理、流式输出和异常兜底处理。
- 参与 RAG 知识库问答能力建设，基于 Embedding 模型将文档内容向量化，并使用 pgvector 进行向量存储和相似度检索。
- 参与知识库文档处理流程开发，包括文档解析、文本切分、向量生成、入库、召回和问答增强。
- 维护 AI 相关配置，支持 DeepSeek、通义千问、智谱、Ollama 等不同模型服务的灵活切换。
- 参与 AI 流程编排能力开发，支持根据流程节点配置执行大模型调用、知识库检索、联网搜索等任务。
- 基于 SSE 实现 AI 对话流式返回，提升长文本生成场景下的用户体验。
- 配合前端完成 AI 对话、知识库问答、AI 流程运行等功能联调，统一接口返回结构和错误提示。
- 对模型调用链路进行优化，处理接口超时、模型异常、空响应、上下文过长等问题，提高 AI 功能稳定性

昱能EMA智能物联运维平台

Java后端开发

2023/06 - 2024/09

项目介绍

EMA 智能物联运维平台是一个用于监控和运维光伏和储能设备的IOT平台，服务于使用公司微型逆变器产品和储能产品的用户、安装商和运维人员。该平台提供实时监控、历史数据分析、远程控制和智能告警等功能，旨在提升光伏和储能系统的效率和运维便利性

项目技术

SpringCloud、Gateway、Dubbo、OpenResty、MySql、Redis、RabbitMQ、MongoDB、Mqtt、EMQX、WebSocket

个人职责

- 为防止**第三方接口**被恶意调用，设计**API签名认证算法**，为用户分配唯一AK/SK以鉴权，保障调用的安全性、可溯源性
- 设计OpenResty的**lua脚本**对接口进行限流，实现不同等级用户的请求次数限制
- 独立使用**jstack**、**jmap**和**VisualVM**工具分析并解决线上的OOM和CPU飙高问题
- 通过**工厂+策略模式**优化EZ系列逆变器设备的EMQX事件类型，减少代码的耦合度
- 对于储能远程控制业务设备死机问题，采用redis的**分布式锁+逻辑过期**解决设备响应频繁的问题
- 通过**CompletableFuture**异步编排逆变器开机、设置最大功率、设备绑定等子任务，极大缩短接口运行时间
- 在逆变器审核业务中，由于审核逆变器添加/删除操作存在业务逻辑异常，无法触发程序异常实现事务回滚，使用**TransactionAspectSupport**实现手动事务回滚
- 使用**RabbitMQ**替代异步线程进行异步发送审核邮件，实现系统模块的解耦
- 通过**雪花算法**生成ECU唯一id，实现添加ECU操作由于网络问题导致的接口幂等性问题
- 对于逆变器时区调整、信道切换等具有滞后性的硬件操作，采用redis**异步缓存**，每隔五分钟处理集中处理,极大提高接口性能
- 使用**责任链模式**实现逆变器添加/删除业务的审批功能

1. 熟练掌握Java面向对象编程，熟悉集合框架、多线程等知识，对JVM原理有一定了解
2. 熟练掌握主流开发框架，如Spring、Spring Boot、Spring Cloud、Mybatis-plus、Dubbo等
3. 熟练掌握MySql以及复杂SQL编写，并在工作中有过相关SQL优化经验
4. 熟悉非关系型数据库Redis、MongoDB以及时序数据库
5. 熟悉常用消息中间件，如RabbitMQ、Kafka，对消息重复消费等问题有过处理经验
6. 熟悉Linux、Tomcat、Nginx等服务器技术，有过线上项目问题处理的经验
7. 熟悉常见设计模式，工作中实际运用过责任链模式、工厂模式和策略模式
8. 熟悉EMQX、Mqtt、WebSocket、Netty等物联网技术，会使用Mqttx工具进行硬件调试，并和软件进行联调
9. 熟悉HTML、CSS、Js、Vue、ElementUI等前端常用技术
10. 熟练使用AI编程工具，如Cursor、Claude Code等

自我评价

1. 有良好的英语读写能力，工作期间经常和国外客户邮件沟通技术问题，智能储能项目还和国外的Enode 公司会议交流过他们的智能充电第三方接口
2. 有较强的解决问题能力，能充分使用ChatGPT 等 AI 工具和搜索引擎解决工作中的实际问题
3. 对新技术有较强的学习能力，能快速上手新的技术，比如AI大模型等新技术，工作中独立学习使用ChatGLM通用大模型实现智能客服项目